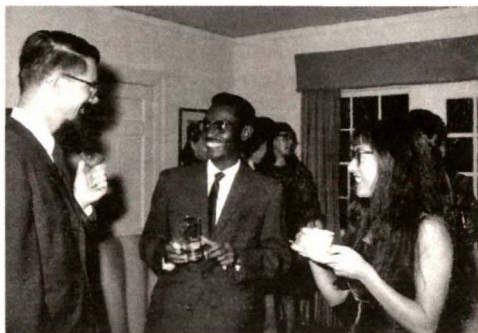


历史溯源：解析向量回顾

Edward Nelson

当我 23 年前从事这项工作，我比现在小 23 岁。我应邀在哈佛大学有关此事给一讲座，并且对所有没有实现的工作都怀有希望。我的演讲题目是“李群上的热方程 (The Heat Equation on Lie Groups)”。有人告诉我，在前一周的研讨会上宣布标题后，听众大笑起来。让他们感到奇怪的是，将具有应用含义的对象 (热方程) 与听起来是纯数学的对象 (Lie 群) 并置。如今，即使是在哈佛，数学听众也见多识广，现在一个类似的题目再无人觉得奇怪了——这表明世界确实在进步。



Edward Nelson (左), Mahgoub Taha (中) 和 Nancy Nelson (右) 在 Louise 和 Marston Morse 家举行的 IAS 数学学部的社交聚会上，
1967 年 10 月 13 日

当我从事这项工作，我是一名高等研究院的新博士。我和我的妻子住在全新的研究院宿舍里。在我们公寓墙的另一侧，住着 Lars Gårding (戈尔丁)。他对使用热方程产生解析向量很感兴趣，并且沮丧而正确地告诉我，这是他应该想到的一种方法。他邀请我到他的公寓里向他解释利用扩散过程来推导热方程的性质——当时，这项技术显得很奇怪，并且他写了一篇论文 [1]，在证明中消除了概率论。我们的新公寓经常被那些因建筑而流离失所的田鼠入侵。Gårding 会在诱饵之上将一个汤碗平衡在一根火柴上，这样他就可以在田鼠不受到伤害的情况下将之活捉，然后再放掉。

我知道论文 [4] 的审稿人是 Pierre Cartier (卡吉耶)，他与 Dixmier (迪克斯迈尔) 撰写了一篇有关解析向量的论文 [2]，并且正在高等研究院工作一年，因为我在告诉 Cartier 关于这项工作之后不久，André Weil (韦伊) 要求我将其投稿给《数学年刊 (The Annals of Mathematics)》。数学家容易出现性格缺陷，因为我的妻子——以及任何直言不讳的数学家的配偶都不愿指出。但是，一个使我们比人文学科的同事更愉快的重要特征确保了，一个完全不为人知的学者有价值的工作受到认可并无困难。

有关算子交换关系的现代说明，见 Jorgensen 和 Moore 的专著 [3]。

我怀疑这篇论文经常被引用，因为它提供了一种

(下转 156 页)

译自：The Institute Letter, Summer 2016, p. 5, Of historical note: reflections on analytic vectors, Edward Nelson, figure number 1. Copyright ©the Institute for Advanced Study 2016. All rights reserved. Reprinted with permission. 高等研究院与作者授予译文出版许可。

Edward Nelson, 高等研究院数学学部 (1956—1959, 1979—1980) 和自然科学学部 (1963—1964, 1967—1968, 1973—1974) 成员，普林斯顿大学数学教授，直至 2014 年去世。他以最先成功地将概率应用于量子领域理论而闻名。本文首次发表于《当前进展 (Current Contents)》第 17 卷 (1983 年 4 月 25 日)，反映了他在高等研究院时在解析向量方面所做的工作。

译后记. 1988 年美国杜克大学数学系系主任 M. Reed 教授邀请我于 1988 年上半年去该校做访问教授, 我讲授一个与偏微分方程有关的研究生课和一个本科生的常微分方程课. 当时我国正在筹备成立中国工业与应用数学学会 (CSIAM), 时任中国工业与应用数学学会筹备组组长萧树铁教授希望我去了解美国工业与应用数学学会的情况和经验. 我和时任 SIAM 主席和特拉华大学数学科学系系主任的著名数学家 Ivar Stakgold 联系, 他知道中国也准备成立工业与应用数学学会时, 非常高兴, 热情地邀请我 3 月上旬访问他任教的特拉华大学. 访问期间我除了做一个学术报告外, 主要是与他以及他约请的时任 SIAM 的 Managing Director (执行主任) 的 I. E. Block 博士和我 3 个人进行了两个多小时的交谈, 使我了解了许多情况. 特别是, Block 给了我一份全面介绍刚于 1986 年成立的欧洲工业数学联合会 (European Consortium for Mathematics in Industry, 缩写为 ECMI) 的材料, 其中一开始就引用了曾任尼克松总统科学顾问的 Edward E. David 的名言 “很少有人认识到被如此称颂的 ‘高技术’ 本质上是一种数学技术 (Apparently, too few people recognize that the ‘high technology’ that is so celebrated today is essentially mathematical technology)”, Block 并展开了充分的解读. 这句话后来促进了我国数学界和数学教育界同仁的深入思考. 1988 年下半年我回国后, 除了向筹备组的会议汇报我与 Stakgold 和 Block 交谈的情况, 我还把 Block 给我的 ECMI 的材料全文翻译出来, 供大家参考. 该译文后来刊登在《数学译林》1989 年第 3 期 (p. 231–241) 上, 促进了我国的数学界和数学教育界同仁的深入思考.

(叶其孝 译 吴庆宝 校)

(上接 162 页)

证明 Hermite (埃尔米特) 算子是自伴的有用方法. 然后礼貌地要求使用这种相当简单的方法的任何人提及我的论文 [4] 即可. 被要求说出 1950 年代后期在泛函分析或群表示领域一篇开创性论文的人群中, 无人会选择这篇论文. 这表明使用引文指数作为质量度量是荒谬的. 美国人热衷于使用这个看似客观的标准, 而不是让了解情况的人来判断, 是缺乏活力和自我评判能力的表现.

非常感谢 Sarah Jones Nelson 分享了这篇文章, 该文章可在 Edward Nelson 的论文中找到.

参考文献

- [1] Gårding, L., “Vecteurs analytiques dans les représentations des groupes de Lie,” Bull. Soc. Math. Fr. (1960) 88:73–93.
- [2] Cartier, P. and Dixmier, J., “Vecteurs analytiques dans les représentations des groupes de Lie,” Amer. J. Math. (1958) 80:131–145.
- [3] Jorgensen, P. E. T. and Moore, R. T., Commutation Relations for Operators, Resolvents, and Semigroups with Applications to Group Representations and Mathematical Physics, Preprint, Mathematics Institute, Aarhus University, 1982.
- [4] Nelson, E., “Analytic Vectors,” Annals of Mathematics (1959): 70:572–615.

(陆柱家 译 童欣 校)